Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga

“Predicción”

Avance 1

Carrera:
Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Presenta:
IT9 – Nidia Vanessa Chávez Rendón

Pabellón de Arteaga, Aguascalientes., 06 de noviembre de 2026

Primer avance - Área de Predicción

Predicción de Variables de Vuelo y Trayectoria

Objetivo

El subsistema de predicción tiene como finalidad estimar el comportamiento de la cápsula durante las diferentes etapas de la misión estratosférica, utilizando los datos recolectados por los sensores embarcados y transmitidos hacia la estación terrena. Estas predicciones permiten anticipar cambios en las condiciones de vuelo, apoyar la toma de decisiones y mejorar las probabilidades de recuperación exitosa del picosatélite.

Fundamentación

La cápsula telemétrica incorpora sensores de posicionamiento GPS, presión atmosférica, temperatura, humedad y monitoreo energético, cuyos datos son enviados mediante la arquitectura de telemetría LoRaWAN y procesados por el backend del sistema. Esta información constituye la base para la implementación de modelos predictivos capaces de identificar tendencias durante el ascenso, permanencia en altura y descenso de la misión.

Variables Consideradas

Las predicciones se realizan a partir de las siguientes variables:

- Altitud obtenida mediante GPS y presión atmosférica.
- Temperatura interna del sistema.
- Humedad relativa.
- Voltaje de batería.
- Coordenadas geográficas de posición.
- Velocidad de ascenso y descenso calculada a partir de datos consecutivos.

Metodología Propuesta

La estrategia de predicción se basa en el análisis de series temporales generadas durante el vuelo. Los datos recibidos en tiempo real son almacenados y procesados para identificar patrones de comportamiento. A partir de las mediciones históricas y actuales, el sistema calcula tendencias que permiten:

1. Estimar la altitud esperada en los siguientes intervalos de tiempo.
2. Predecir posibles variaciones de temperatura conforme aumenta la altura.
3. Detectar descensos anómalos o cambios bruscos en la velocidad del vehículo.
4. Aproximar la zona de aterrizaje utilizando la trayectoria observada y la dirección del desplazamiento registrada por GPS.

Resultados Esperados

La integración del módulo de predicción permitirá proporcionar información anticipada sobre el desempeño de la misión, contribuyendo a:

- Mejorar el monitoreo en tiempo real.
- Reducir la incertidumbre durante el descenso.
- Facilitar la localización y recuperación de la cápsula.
- Generar datos de apoyo para futuras misiones Satlink.

Conclusión Parcial

El área de predicción complementa el sistema de telemetría desarrollado por el equipo, transformando los datos capturados por los sensores en información útil para la toma de decisiones. Su implementación representa una evolución del proyecto al incorporar capacidades de análisis prospectivo que aumentan el valor operativo y científico de la misión.

Mi recomendación es que, si en la convocatoria les están pidiendo innovación o inteligencia artificial, presentemos la predicción como un **modelo de Machine Learning para predicción de trayectoria y punto de aterrizaje**, porque eso suele verse mucho más fuerte ante los evaluadores que simplemente decir "análisis de datos". Puedo ayudarte a redactarlo con lenguaje más técnico y estilo académico para que parezca parte oficial de la memoria técnica.